

## Cronograma do Curso

Meteorologia Prática — baseado em R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0)

### Premissas

- **Ritmo:** 2 encontros semanais de 2 h (4 h/semana); cada capítulo ocupa 2 encontros (Aula 1 e Aula 2, conforme o plano no topo das notas de cada capítulo).
- **Carga:** 23 capítulos  $\Rightarrow$  o curso é uma *sequência de dois semestres* de  $\sim 15$  semanas: **Meteorologia Prática I** (Caps. 1–11: fundamentos até a circulação geral) e **Meteorologia Prática II** (Caps. 12–23: sistemas de tempo, camada limite, previsão, clima e óptica).
- **Listas:** a lista do capítulo  $N$  (T1–T5 escritos + N1–N4 no notebook) é liberada ao fechar o capítulo e entregue **uma semana depois** (`listas/listas_exercicios.pdf`, uma página por capítulo).
- **Notebooks em aula:** os “Casos” indicados entram na própria aula (10–20 min), conforme o guia do professor.

#### Escrever no quadro — avaliação sugerida (cada semestre)

2 provas escritas (50%) — com consulta ao livro, no espírito do Stull;  
listas T + notebooks N (30%) — média das entregas semanais;  
projeto final (20%) — estender um exercício N em um estudo próprio (dados reais, variação de parâmetros, caso brasileiro), entregue como notebook executado + apresentação de 10 min na última semana.

## Meteorologia Prática I — Caps. 1–11 (15 semanas)

| Sem. | Encontros               | Conteúdo                 | Entregas/observações                            |
|------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 1.1 e 1.2               | Cap. 1 Fundamentos       | —                                               |
| 2    | 2.1 e 2.2               | Cap. 2 Radiação          | Lista 1                                         |
| 3    | 3.1 e 3.2               | Cap. 3 Termodinâmica     | Lista 2                                         |
| 4    | 4.1 e 4.2               | Cap. 4 Vapor d'Água      | Lista 3                                         |
| 5    | 5.1 e 5.2               | Cap. 5 Estabilidade      | Lista 4                                         |
| 6    | revisão / <b>P1</b>     | Caps. 1–5                | Lista 5                                         |
| 7    | 6.1 e 6.2               | Cap. 6 Nuvens            | —                                               |
| 8    | 7.1 e 7.2               | Cap. 7 Precipitação      | Lista 6                                         |
| 9    | 8.1 e 8.2               | Cap. 8 Satélites e Radar | Lista 7                                         |
| 10   | 9.1 e 9.2               | Cap. 9 Boletins e Cartas | Lista 8; 9.2 = <i>prática de carta impressa</i> |
| 11   | 10.1 e 10.2             | Cap. 10 Forças e Ventos  | Lista 9                                         |
| 12   | 11.1 e 11.2             | Cap. 11 Circulação Geral | Lista 10                                        |
| 13   | revisão / <b>P2</b>     | Caps. 6–11               | Lista 11                                        |
| 14   | substitutiva / projetos | apresentações finais     | projeto final                                   |
| 15   | margem                  | reposição/feriados       | —                                               |

**Sugestões de calendário.** Rodar o Caso 1 do Cap. 14 (CAPE do dia) *não* pertence a este semestre, mas o Caso 4 do Cap. 1 (sondagem de Campo de Marte) e a prática de carta do Cap. 9 rendem mais em dias de tempo ativo — vale trocar a ordem dos encontros da semana se a meteorologia colaborar. A demonstração do tanque girante (guia do Cap. 11) precisa de montagem prévia.

## Meteorologia Prática II — Caps. 12–23 (15 semanas)

| Sem. | Encontros               | Conteúdo                          | Entregas/observações |
|------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1    | 12.1 e 12.2             | Cap. 12 Massas de Ar e Frentes    | —                    |
| 2    | 13.1 e 13.2             | Cap. 13 Ciclones Extratropicais   | Lista 12             |
| 3    | 14.1 e 14.2             | Cap. 14 Tempestades               | Lista 13             |
| 4    | 15.1 e 15.2             | Cap. 15 Perigos de Tempestades    | Lista 14             |
| 5    | 16.1 e 16.2             | Cap. 16 Ciclones Tropicais        | Lista 15             |
| 6    | 17.1 e 17.2             | Cap. 17 Ventos Regionais          | Lista 16             |
| 7    | revisão / <b>P1</b>     | Caps. 12–17                       | Lista 17             |
| 8    | 18.1 e 18.2             | Cap. 18 Camada Limite             | —                    |
| 9    | 19.1 e 19.2             | Cap. 19 Dispersão de Poluentes    | Lista 18             |
| 10   | 20.1 e 20.2             | Cap. 20 Previsão Numérica         | Lista 19             |
| 11   | 21.1 e 21.2             | Cap. 21 Clima Natural             | Lista 20             |
| 12   | 22.1 e 22.2             | Cap. 22 Óptica Atmosférica        | Lista 21             |
| 13   | 23.1 e 23.2             | Cap. 23 Mudança Climática (extra) | Lista 22             |
| 14   | revisão / <b>P2</b>     | Caps. 18–23                       | Lista 23             |
| 15   | substitutiva / projetos | apresentações finais              | projeto final        |

**Sugestões de calendário.** Agendar os Caps. 12–15 para o semestre que contém o *inverno/primavera* austral maximiza a chance de frentes, ciclogêneses do Prata e convecção severa reais durante as aulas — o meteograma do Cap. 12 e o CAPE do dia (Cap. 14, Caso 1 com a sondagem das 12 UTC) devem ser rodados com dados do próprio dia sempre que possível. O episódio de poluição do Cap. 19 conversa com o inverno estagnado de São Paulo (dados CETESB). A aula 23.2 fecha o curso com a retrospectiva sugerida no guia.

### Trilha compacta (opcional, 1 semestre)

Para uma disciplina única de tópicos (4h/semana, 15 semanas): 1 encontro por capítulo nos Caps. 1–5 e 10–14 (núcleo físico indispensável, 10 encontros), 2 encontros para o Cap. 20, e os demais capítulos como seminários dos alunos (2 por encontro, com os notebooks como roteiro). Provas nas semanas 8 e 15. As notas de aula suportam o corte: as seções marcadas como Aula 1 carregam o essencial de cada capítulo.

---

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.